

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	--

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2012/2013
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados						
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	06-02-2013	Duração	2H

EXAME

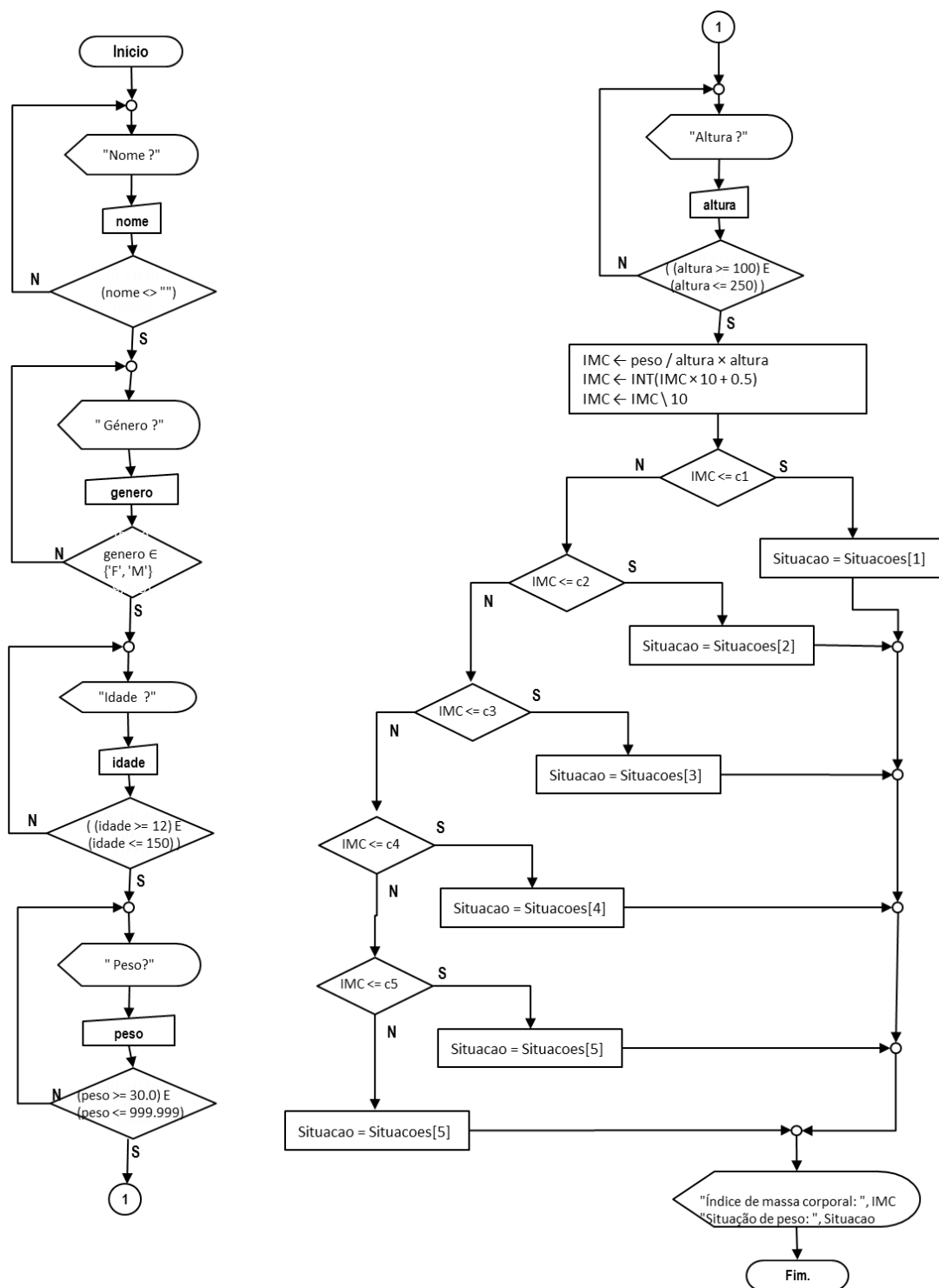
I. CONVERSÃO DE ALGORITMO (4 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para linguagem de fluxograma.

Algoritmo: IndiceMassaCorporal
Objetivo: Permite calcular o índice de massa corporal de uma pessoa e indicar a sua situação.
Constantes:
 c1 (Real T3.1) - IMC abaixo peso (Valor: 18.5)
 c2 (Real T3.1) - IMC peso normal (Valor: 24.9)
 c3 (Real T3.1) - IMC acima do peso normal (Valor: 29.9)
 c4 (Real T3.1) - IMC Obesidade grau III (Valor: 34.9)
 c5 (Real T3.1) - IMC Obesidade grau II (Valor: 39.9)
 c6 (Real T3.1) - IMC Obesidade grau I (Valor: 40.0)
 Situacoes [6] (Texto T30) - Situações de peso (Valor: "Abaixo do Peso Normal", "Peso Normal", "Acima do Peso Normal", "Obesidade Grau I", "Obesidade Grau II", "Obesidade Grau III")
Variáveis
Entrada:
 nome (Texto T40) - Nome (<> "")
 genero (Texto T1) - Género (∈ {'F', 'M'})
 idade (Inteiro T3) - Idade (≥ 12, ≤ 150)
 peso (Real T6.3) - Peso (kg) (≥ 30.0, ≤ 999.999)
 altura (Inteiro T3) - Altura (cm) (≥ 100, ≤ 250)
Saída:
 IMC (Real T3.1) - Índice de massa corporal (≥ 0, ≤ 99.1)
 Situacao (Texto T30) - Situação de peso (∈ {Situacoes})
Data: 2013-2-3 19:26:11
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
 /* Entrada de dados (INPUT) */
 FAZER
 ESCREVER "Nome?"
 LER nome
 ATÉ (nome <> "")
 FAZER
 ESCREVER "Género?"
 LER genero
 ATÉ (genero ∈ {'F', 'M'})
 FAZER
 ESCREVER "Idade?"
 LER idade
 ATÉ ((idade ≥ 12) E (idade ≤ 150))
 /* continua na página seguinte */
 FAZER
 ESCREVER "Peso (kg)?"
 LER peso
 ATÉ ((peso ≥ 30.0) E (peso ≤ 999.999))
 FAZER
 ESCREVER "Altura (cm)?"

```
LER altura
ATÉ ( (altura >= 100) E (altura <= 250) )
/* Processamento (PROCESSING) */
IMC ← peso / altura × altura
IMC ← INT(IMC × 10 + 0.5)      /* arredonda para uma casa decimal */
IMC ← IMC \ 10
SE IMC <= c1 ENTÃO
    Situacao = Situacoes[1]
SENÃO
    SE IMC <= c2 ENTÃO
        Situacao = Situacoes[2]
    SENÃO
        SE IMC <= c3 ENTÃO
            Situacao = Situacoes[3]
        SENÃO
            SE IMC <= c4 ENTÃO
                Situacao = Situacoes[4]
            SENÃO
                SE IMC <= c5 ENTÃO
                    Situacao = Situacoes[5]
                SENÃO
                    Situacao = Situacoes[6]
            FIMSE
        FIMSE
    FIMSE
FIMSE
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Índice de massa corporal: ", IMC
ESCREVER "Situação de peso: ", Situacao
Fim.
```

I



II. ENTRADAS E SAÍDAS (4 VALORES)

Elabore um algoritmo em **pseudocódigo** que permita calcular a vazão de uma conduta horizontal sabendo-se o seu diâmetro e a sua inclinação. Considere o modelo da figura abaixo.

Diâmetro do Tubo D (mm)	Capacidade dos condutores horizontais (calhas) e seção circular (formato) com vazões em litros/minuto			
	Tipo de material = plástico, fibrocimento, aço, metais não ferrosos			
	Inclinação 0,5% (0,5cm/m)	Inclinação 1% (1cm/m)	Inclinação 2% (2cm/m)	Inclinação 4% (4cm/m)
50	32	45	64	90
75	95	133	188	267
100	204	287	405	575
125	370	521	735	1.040
150	602	847	1.190	1.690
200	1.300	1.820	2.570	3.650

Instalações Prediais de Águas Pluviais da ABNT

Caso: Tubo 125, Inclinação 2%. Vazão: 735 litros/minuto.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

II

Algoritmo: VazaoCondutaHorizontal

Objetivo:

Permite calcular a vazão de uma conduta horizontal.

Constantes:

DiametroTubo [6] (Inteiro T3) - Diâmetros dos tubos (mm) (Valor: 50,75,100,125,150,200)

Inclinacao [4] (Real T2.1) - Inclinações (%) (Valor: 0.5,1.0,2.0,4.0)

Vazoes [6][4] (Inteiro T4) - Vazões (L/minuto) (Valor:

32,45,64,90,95,133,188,267,204,287,405,575,370,521,735,1040,602,847,1190,1690,1300,1820,2570,3650)

nt (Inteiro T1) - Quantidade de tubos (Valor: 6)

ni (Inteiro T1) - Quantidade de inclinações (Valor: 4)

Variáveis

Entrada:

L (Inteiro T1) - Opção diâmetro (≥ 1 , $\leq nt$)

C (Inteiro T12) - Opção inclinação (≥ 1 , $\leq ni$)

Saída:

vazao (Inteiro T4) - Vazão (L/minuto) (≥ 32 , ≤ 3650)

Data: 2013-2-18 9:36:50

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

ESCREVER "Diâmetro do tubo"

PARA iL=1 ATÉ nt FAZER

ESCREVER iL, " - ", DiametroTubo[iL], " mm"

FIMPARA /* iL */

FAZER

ESCREVER "Opção diâmetro ?"

LER L

ATÉ ((L ≥ 1) E (L $\leq nt$))

ESCREVER "Inclinação do tubo"

PARA iL=1 ATÉ ni FAZER

ESCREVER iL, " - ", Inclinacoes[iL], " % (", Inclinacoes[iL], "cm/m)"

FIMPARA /* iL */

FAZER

ESCREVER "Opção inclinação?"

LER C

ATÉ ((C ≥ 1) E (C $\leq ni$))

/* Processamento (PROCESSING) */

vazao $\leftarrow$ Vazoes[L][C]

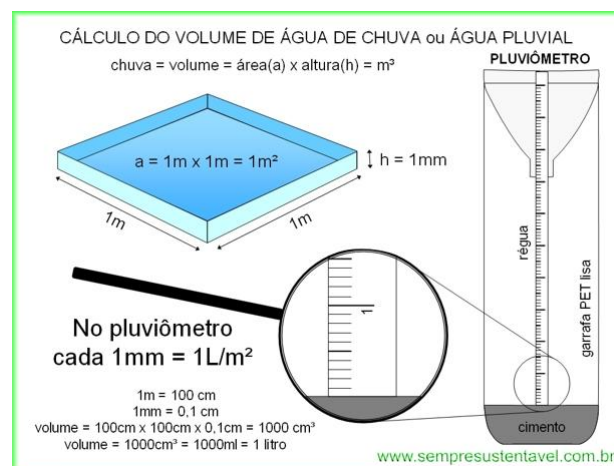
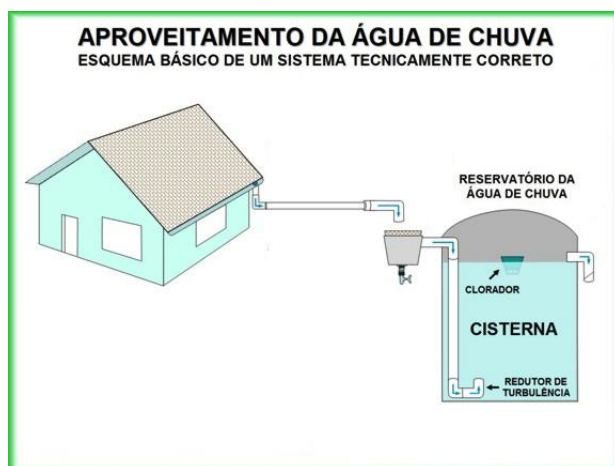
/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Vazão: ", vazao, " L/minuto"

Fim.

III. ALGORITMO (4 VALORES)

Considere as figuras:



Calendário anual das chuvas www.sempresustentavel.com.br

Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	Junho
483,1 mm	393,5 mm	176 mm	136 mm	63 mm	20 mm
julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
77,5 mm	0 mm	79,4 mm	84 mm	102,5 mm	202 mm

Obs.: os dados são referente ao ano de 2010 na cidade de São Paulo – SP bairro do Ipiranga
Precipitação Total = 1817 mm = 1817 litros p/m² – Período de **estiagem** = 51 dias

Exemplo de registo de precipitação por mês.

Elabore um algoritmo em **pseudocódigo** que permita calcular o volume anual de água da chuva armazenado na cisterna para uma casa como a da figura da esquerda, sabendo o valor registado no pluviômetro em mm para cada mês do ano.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

III

Algoritmo: AguaChuvaCisterna

Objetivo:

Permita calcular o volume anual de água da chuva armazenado numa cisterna proveniente do telhado de uma casa, sabendo o valor registado no pluviômetro em mm para cada mês do ano.

Variáveis

Entrada:

a (Real T5.1) - Área do telhado (m2) (> 0 , ≤ 9999.9)

rp [12] (Inteiro T3) - Registo do pluviômetro (mm) (≥ 0 , ≤ 999)

Auxiliares:

iL (Inteiro T2) - Índice vetor (≥ 1 , ≤ 12)

Saída:

v (Inteiro T8) - Volume de água (L) (≥ 0 , ≤ 9999999)

Data: 2013-2-18 9:57:42

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Área do telhado (m2)?"

LER a

ATÉ ((a > 0) E (a ≤ 9999.9))

PARA iL=1 ATÉ 12 FAZER

FAZER

ESCREVER "Registo do pluviômetro ", "[", iL, "]", " mm ?"

LER rp[iL]

ATÉ ((rp[iL] ≥ 0) E (rp[iL] ≤ 999))

FIMPARA /* iL */

/* Processamento (PROCESSING) */

v $\leftarrow 0$

PARA iL=1 ATÉ 12 FAZER

v $\leftarrow v + a \times rp[iL]$

FIMPARA /* iL */

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Volume de água: ", v, " L"

Fim.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---	--

IV. LISTAS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados VENDA:

1. Numero (Inteiro T6) - Número da venda (≥ 1000000 , ≤ 900000)
2. Designação (Texto T50) – Nome do artigo.
3. Data (DATA) - Data da venda ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Qt (Inteiro 5) – Quantidade vendida (≥ 0 , ≤ 99999)
5. Preco_Compra (Real 5.2) – Preço de compra (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
6. Preco_Venda (Real 5.2) – Preço de venda (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
7. Lucro (Real 5.2) – Lucro (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
8. Próximo (Endereço) – Endereço do próximo na lista.

e DATA

- Dia (Inteiro T2) – Dia (≥ 1 , ≤ 31)
- Mes (Inteiro T2) – Mês (≥ 1 , ≤ 12)
- Ano (Inteiro T4) – Ano (≥ 1900 , ≤ 9999)

Considere uma lista ligada de vendas. Elabore um algoritmo que permita escrever num ficheiro binário as vendas realizadas num determinado mês.

 Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	-------------------------------	---------------------------------

IV

Algoritmo: Vendas_data

Objetivo: Permite escrever num ficheiro binário as vendas realizadas num determinado ano/mês armazenados numa lista ligada.

Constantes:

nome_ficheiro (Texto T20) - Nome do ficheiro binário

Variáveis

Entrada:

lista_vendas (Inteiro T2) - Referência para o início da lista

mes (Inteiro T2) - Mês das vendas (≥ 1 , ≤ 12)

ano (Inteiro T4) - Ano das vendas (≥ 1900 , ≤ 2099)

Auxiliares:

aux (Inteiro T2) - Referência auxiliar da lista

Saída:

Ficheiro binário com o nome: nome_ficheiro, com 0 ou mais registo de VENDA.

Data: 2013-1-21 17:20:29

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Mês das vendas?"

LER mes

ATÉ ((mes ≥ 1) E (mes ≤ 12))

FAZER

ESCREVER "Ano das vendas?"

LER ano

ATÉ ((ano ≥ 1900) E (ano ≤ 2099))

/* Processamento (PROCESSING) */

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

CriarFicheiro (nome_ficheiro, "binario")

ref ← AbrirFicheiro(nome_ficheiro, "escrita_fim")

aux ← lista_vendas

ENQUANDO (aux) FAZER

SE ((aux.data.mes = mes) E (aux.data.ano = ano)) ENTÃO

EscreverRegisto (ref, aux)

FIMSE

aux ← aux.proximo

FIMENQUANTO

FecharFicheiro(ref)

Fim.

V. ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o vetor representado pela seguinte figura:

InsertionSort: Original

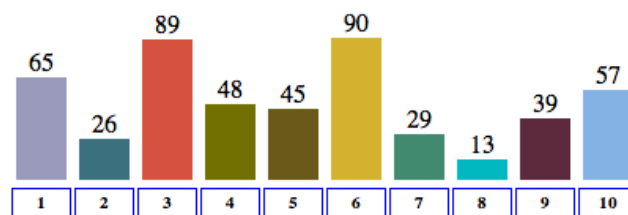


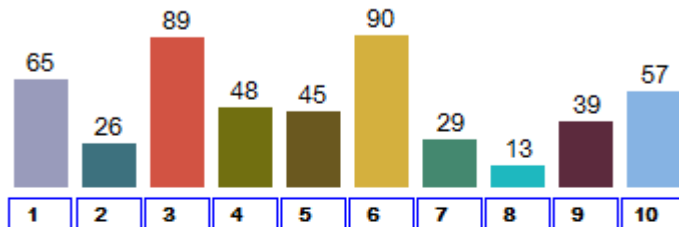
Figura 1 – Sequência original.

Reescreva o vetor para todas as trocas/deslocamentos efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados por inserção, marcando os elementos do vetor de acordo com a seguinte legenda:

- I - elemento a inserir (elemento comparador).
- J – elemento comparado.
- P – posição de inserção.
- D – elemento deslocado para a direita.

Contabilize o número de comparações, de deslocamentos e de trocas para cada caso. Exemplo:

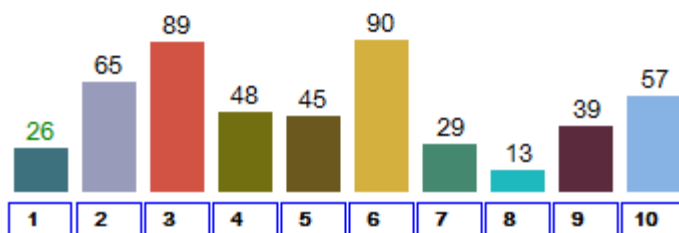
InsertionSort: Original



Elemento a inserir: 2(26).

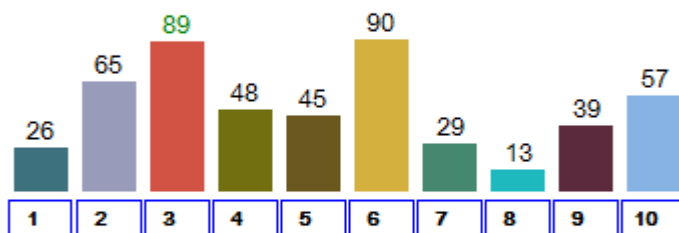
Desloca para a direita elemento posição: 1(65).

Inserir na posição: 1(26).



Elemento a inserir: 3(89).

Inserir na posição: 3(89).

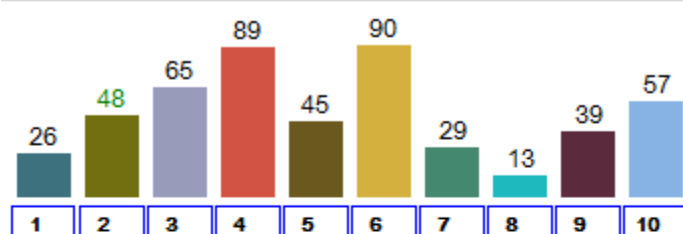


Elemento a inserir: 4(48).

Desloca para a direita elemento posição: 3(89).

Desloca para a direita elemento posição: 2(65).

Inserir na posição: 2(48).



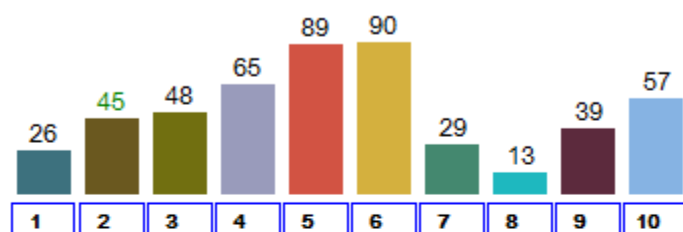
Elemento a inserir: 5(45).

Desloca para a direita elemento posição: 4(89).

Desloca para a direita elemento posição: 3(65).

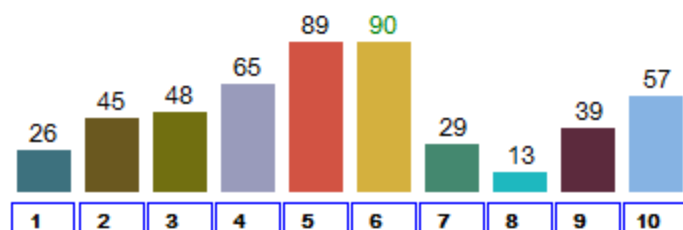
Desloca para a direita elemento posição: 2(48).

Inserir na posição: 2(45).



Elemento a inserir: 6(90).

Inserir na posição: 6(90).



Elemento a inserir: 7(29).

Desloca para a direita elemento posição: 6(90).

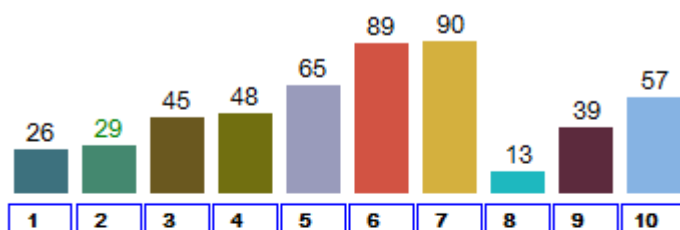
Desloca para a direita elemento posição: 5(89).

Desloca para a direita elemento posição: 4(65).

Desloca para a direita elemento posição: 3(48).

Desloca para a direita elemento posição: 2(45).

Inserir na posição: 2(29).



Elemento a inserir: 8(13).

Desloca para a direita elemento posição: 7(90).

Desloca para a direita elemento posição: 6(89).

Desloca para a direita elemento posição: 5(65).

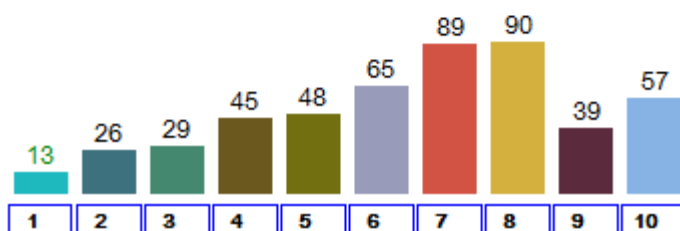
Desloca para a direita elemento posição: 4(48).

Desloca para a direita elemento posição: 3(45).

Desloca para a direita elemento posição: 2(29).

Desloca para a direita elemento posição: 1(26).

Inserir na posição: 1(13).



Elemento a inserir: 9(39).

Desloca para a direita elemento posição: 8(90).

Desloca para a direita elemento posição: 7(89).

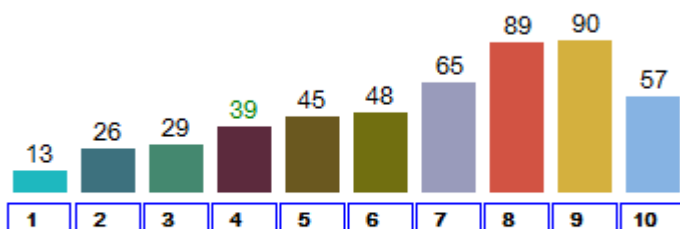
Desloca para a direita elemento posição: 6(65).

Desloca para a direita elemento posição: 5(48).

Desloca para a direita elemento posição: 4(45).

Inserir na posição: 4(39).

Inserir na posição: 4(39).



Elemento a inserir: 10(57).

Desloca para a direita elemento posição: 9(90).

Desloca para a direita elemento posição: 8(89).

Desloca para a direita elemento posição: 7(65).

Inserir na posição: 7(57).

